

Resumo

A Indústria 4.0 demanda cidadãos críticos e criativos capazes de modelar Sistemas de Representação do Conhecimento (SRC), atividade essencial em diferentes domínios do conhecimento. Embora existam modelos consolidados, como Redes Semânticas, Orientação a Objetos, Modelo Entidade-Relacionamento e Ontologias, ainda persistem desafios relacionados à complexidade da modelagem e à flexibilidade para evolução das representações. Este artigo tem como objetivo apresentar uma abordagem cognitiva para o processo de modelagem conceitual, fundamentada no Diagrama de Instância e na alternância entre as estratégias de indução bottom-up e dedução top-down, propondo um novo processo de mediação para atividades de modelagem. A pesquisa foi conduzida por meio da pesquisa-ação, contemplando a definição dos elementos do modelo, sua verificação por meio da modelagem de uma ontologia no domínio acadêmico e a aplicação prática da proposta. Como resultado, foi especificado e construído um modelo que reduz a complexidade da modelagem, favorece a evolução dinâmica das representações e incorpora a construção de cenários a partir de instâncias como mecanismo de mediação entre o pensamento do agente modelador e a formalização do conhecimento. Conclui-se que a proposta se mostrou promissora, especialmente para agentes modeladores em seu primeiro contato com a modelagem conceitual, além de oferecer potencial para apoiar a evolução de Sistemas de Representação do Conhecimento e inspirar o desenvolvimento de novas ferramentas e mecanismos de inferência baseados em Inteligência Artificial.

Descritores: Modelagem Conceitual. Sistemas de Representação do Conhecimento. Ontologia.